Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki	
Podstawy Programowania 2 - Projekt Informatyka - I rok, Rok akademicki - 2021/2022	
Temat projektu: **Książka telefoniczna**	Wykonali: **Cieślak Daniel** **Wyderski Kamil** Grupa: **1ID11B**

Spis treści:

- Opis tematyki projektu,
- Technologie użyte w projekcie,
- Podziała prac,
- Instrukcja kompilacji programu,
- Interfejs programu oraz instrukcja jego obsługi wraz z przykładowym działaniem,
- Funkcje użyte w programie wraz krótkim opisem,
- Prace wykonane w ramach pierwszego kamienia milowego,
- Prace wykonane w ramach drugiego kamienia milowego,
- Prace wykonane w ramach I terminu,
- Możliwe kierunku rozwoju projektu.

Opis tematyki projektu:

Tematem projektu jest: „Książka telefoniczna” o następującej treści:

Dodawanie/usuwanie/edycja książki telefonicznej (ID, nazwisko, imię, adres(ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon). Wyświetlanie kontaktów książki telefonicznej z możliwością sortowania rosnącego/malejącego po dowolnym polu. Wyszukiwanie kontaktów. Zapisywanie/wczytywanie kontaktów do/z pliku. Wykorzystanie list.

Technologie użyte w projekcie:

Językiem programowania użytym do napisania projektu jest C, w środowisku programistycznym

CODE::BLOCKS 20.03 używanym na systemie **Windows 7**.

Biblioteki użyte w projekcie:

- stdio.h - biblioteka standardowa,używana do funkcji takich jak scanf,printf itp.,

- stdlib.h - biblioteka standardowa, używana do funkcji malloc,

- windows.h - biblioteka używana do obsługi poleceń systemowych takich jak cls i pause,

- string.h - biblioteka używana do obsługi funkcji strcspn.

Podział prac:

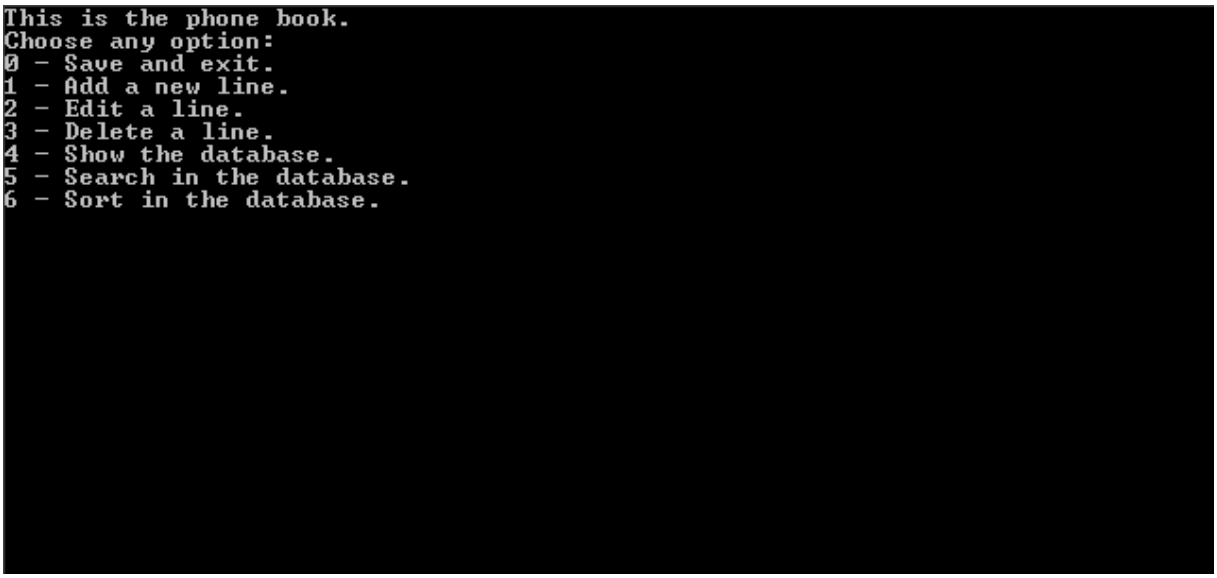
Nad całością kodu pracowaliśmy wspólnie, po zajęciach.

Instrukcja kompilacji programu:

Aby uruchomić program wymagane jest dowolne środowisko programistyczne które obsłuży język C. Zalecane jest jednak używanie CODE::BLOCKS 20.03. Należy skompilować otworzony projekt by móc uruchomić program.

Interfejs programu oraz instrukcja jego obsługi wraz z przykładowym działaniem:

Po udanej kompilacji naszym oczom ukaze się menu główne programu w wersji konsolowej:



Użytkownik wybiera opcję jaką chce wykonać na liście wpisując odpowiednią cyfrę i zatwierdzając ją klawiszen ENTER. Poniżej zostaną szerzej omówione kolejne opcje programu:

Opcja nr. 0 – zapisz i wyjdź:

Wybranie opcji 0 powoduje zapis danych do pliku data.txt oraz wyjście z programu.

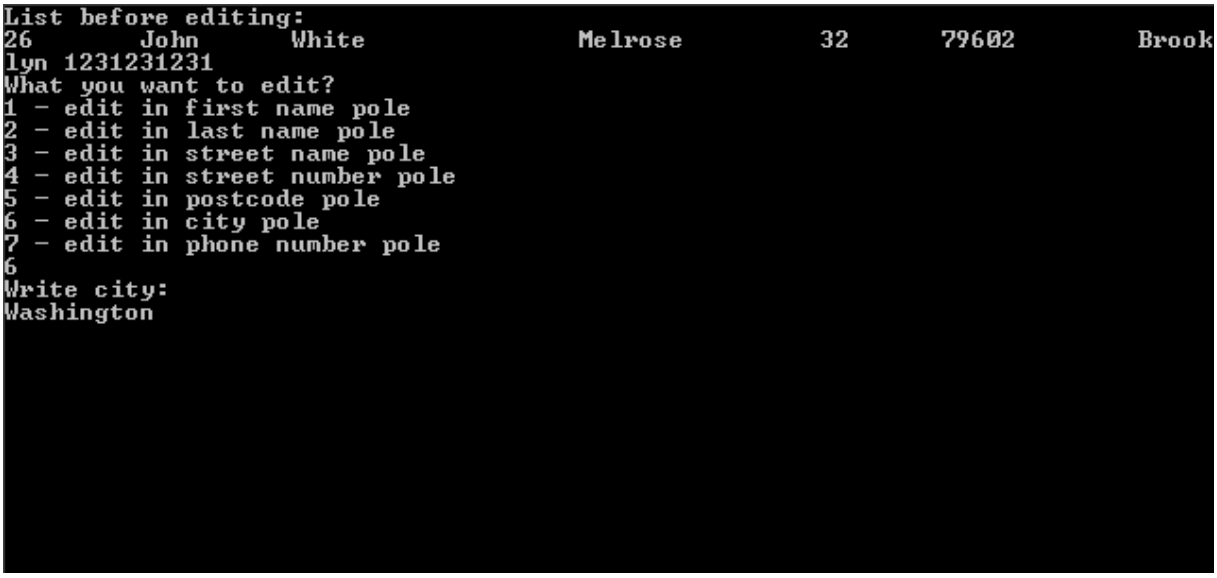
Opcja nr. 1 – dodaj nową linię:

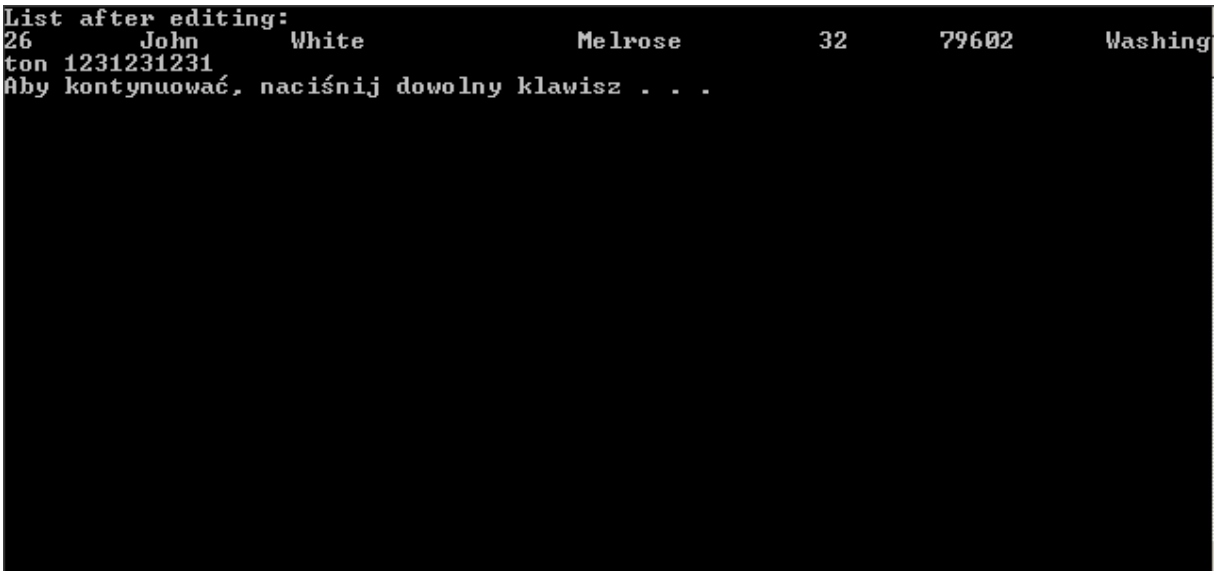
Opcja 1 jest odpowiedzialna w programie za dodawanie nowego wiersza do książki telefonicznej. Program prosi użytkownika o podanie kolejnych danych, czyli imienia, nazwiska, ulicy, numeru domu, kodu pocztowego, miasta i numeru telefonu. Dane te zostają zapisywane w programie a także w pliku data.txt. Poniżej dodawanie przykładowego abonamenta:



Opcja nr. 2 – edytuj istniejąca linię:

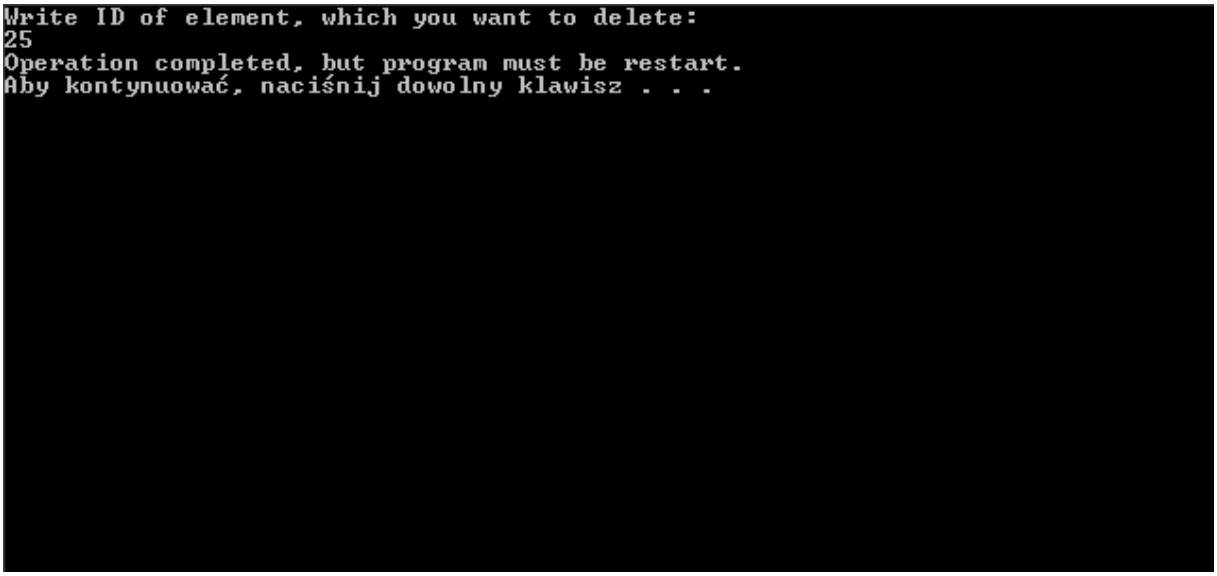
Opcja 2 pozwala użytkownikowi na zmianę danych w książce telefonicznej. Użytkownik podaje numer ID osoby której dane chce edytować, a następnie proszony jest o wybranie konkretnego pola, które ma zostać nadpisane. Poniżej przykład edycji miasta w jakim mieszka abonament dodany w poprzednim przykładzie:





Opcja nr. 3 – usuń istniejąca linię:

Opcja 3 pozwala na usunięcie wybranego rekordu z pliku. Użytkownik proszony jest o podanie numeru ID abonamenta jakiego chce usunąć z książki telefonicznej. Operacja jest nieodwracalna, po jej zakończeniu program zapisuje dane w pliku data.txt i kończy działanie, aby po jego ponownym uruchomieniu numer ID mógł przydzielić się każdej osobie w bazie na nowo nie zaburzając właściwego porządku. Poniżej usuwanie z bazy osoby o ID równym 25:



Opcja nr. 4 – pokaż bazę danych:

Opcja 4 pozwala na podgląd naszej bazy abonamentów. Poniżej efekt jej wybrania. Wprawna osoba zauważy że dodana przez nas osoba czyli John White ma obecnie ID o numerze 25, pomimo pierwotnej 26. Jest to efekt naszej poprzedniej operacji, czyli usunięcia abonamenta, który był jego poprzednikiem na liście. Widzimy również, że nasza zmiana miasta, również się zapisała:

```
14    Suzanne       Page            Ray Court       4989      28574       Richla
nds 9103249364
15   Frederic     Dibble   Williams Mine Road       2686       7203         Rose
lle 9082418483
16    Ignacio      Bowen    Isaacs Creek Road       3658      61832        Danvi
lle 2175040931
17       Donn      Smith        Lowland Drive       1730      61081          Col
eta 8153363062
18     Raymon      Tatum      Carolyns Circle       3276      76011       Arling
ton 2147892654
19     Ashley     Silvis            Losh Lane       1630      15202        Belle
vue 4127669248
20      Cathy  Silverman         Clair Street       2596       9189            W
aco 2547329189
21    Mildred    Merkley       Melrose Street         72      47408  Spokane Val
ley 5099228857
22       John    Ornelas           Kooter Lane       3525      28075      Harrisb
urg 7044543393
23     Rodney       Hoag           Goldie Lane       3694      45236      Cincinn
ati 5133689592
24     Vickey   Cummings           Seth Street       1673      79602         Abil
ene 3255775212
25       John      White               Melrose         32      79602      Washing
ton 1231231231
Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .
```

Opcja nr. 5 – wyszukaj w bazie danych:

Opcja 5 pozwala na wyszukanie osób w książce telefoniczej po konkretnym polu wybranym przez użytkownika. Poniżej wyszukanie w bazie wszystkich osób, których imię to John:

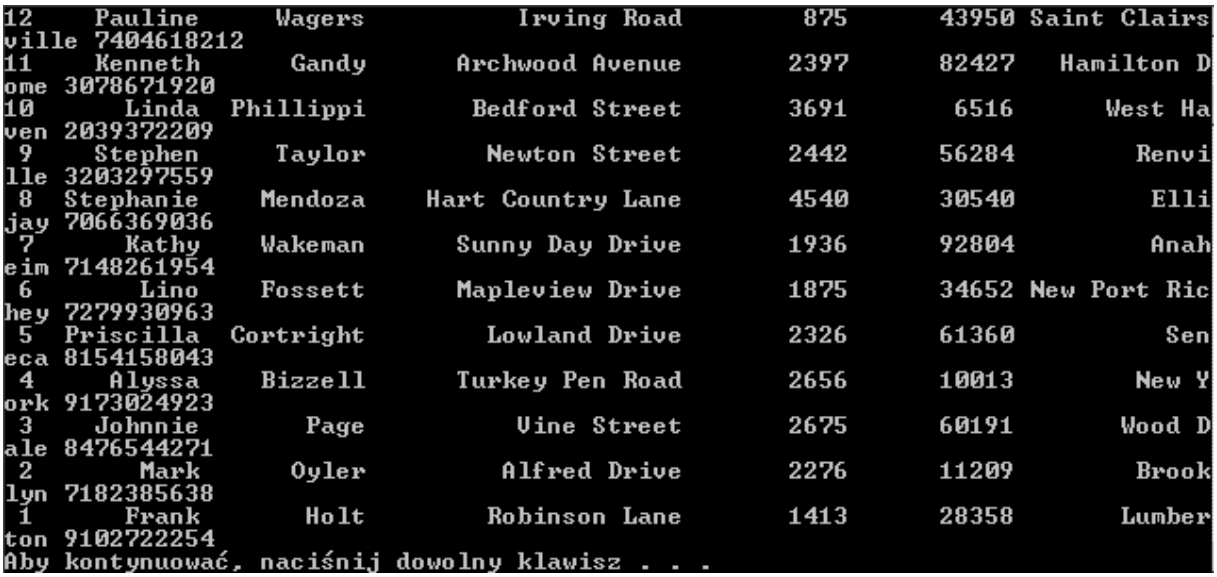
```
Choose any option:
0 - Exit
1 - search in ID pole
2 - search in first name pole
3 - search in last name pole
4 - search in street name pole
5 - search in street number pole
6 - search in postcode pole
7 - search in city pole
8 - search in phone number pole
```



Opcja nr. 6 – posortuj w bazie danych:

Opcja 6 pozwala na posortowanie danych w bazie po numerze ID. Użytkownik wybiera czy chce to zrobić rosnąco czy malejąco. Poniżej przykład sortowania malejąco:





Funkcje użyte w programie wraz krótkim opisem:

- main() - Główna funkcja programu. Następuje w niej deklaracja pierwszego elementu listy. Tworzy powiązanie z plikiem, zlicza liczbę wierszy w pliku, wywołuje funkcję zapisu do listy, wyświetla menu, zapisuje plik,

- dataFromFile() - Funkcja odpowiedzialna za pobranie danych z pliku i zapisanie ich do listy,

- editInDatabase() - Funkcja odpowiedzialna za edycje danych w liście,

- popBack() - Funkcja odpowiedzialna za usuwanie ostatniego elementu listy,

- popByIndex() - Funkcja odpowiedzialna za usuwanie elementu z listy po jego numerze ID,

- popFront() - Funkcja odpowiedzialna za usuwanie pierwszego elementu listy,

- pushNew() - Funkcja odpowiedzialna za dodawanie nowego elementu na koniec listy,

- saveDatabase() - Funkcja odpowiedzialna za pobranie danych z listy i zapisanie ich do pliku,

- searchInDatabase() - Funkcja odpowiedzialna za pokazanie odpowiedniego wiersza/ów w liście w zależnosci od wybranego parametru wyszukiwania,

- showDatabase() - Funkcja odpowiedzialna za wyświetlenie listy,

- showDatabaseReverse() - Funkcja odpowiedzialna za wyświetlenie elementów listy na ekranie w odwrotnej kolejności,

- startMenu() - Funkcja odpowiedzialna za komunikację użytkownika z programem, wyświetlająca menu, pozwalająca na wybór wybranej opcji.

Prace wykonane w ramach pierwszego kamienia milowego:

1. Podział pracy w zespole,
2. Przygotowanie bazy danych Database.ods z numerami telefonów i danymi osobowymi ich właścicieli,

3. Przygotowanie środowiska programistycznego,
4. Stworzenie pliku tekstowego data.txt, z danymi z przygotowanej uprzednio bazy danych,
5. Implementacja w programie możliwości wczytania danych z pliku data.txt i ich wyświetlenia,
6. Implemetacja możliwości dodawania kolejnych rekordów danych do pliku data.txt,
7. Dodanie możliwości usunięcia wybranych rekordów po numerze ID,
8. Stworzenie menu z możliwością wyboru, czy chcemy dodać, usunąć dane, czy je wyświetlić,
9. Testowanie poprawności działania napisanego programu i poprawki,

Prace wykonane w ramach drugiego kamienia milowego:

1. Dodanie możliwości wyszukiwania kontaktów,
2. Dodanie możliwości edycji wybranych danych,
3. Implementacja możliwości sortowania danych,
4. Dodanie do menu możliwości wyboru wymienionych powyżej akcji w programie,
5. Testowanie poprawności działania napisanego programu i poprawki,
6. Przygotowanie sprawozdania z postępów prac nad projektem.

Prace wykonane w ramach I terminu:

1. Stworzenie dokumentacji w programie Doxygen,
2. Sporządzenie sprawozdania,
3. Optymalizacja programu i poprawienie błędów,
4. Dodanie ewentualnych ulepszeń.

Możliwe kierunku rozwoju projektu:

1. Dodanie opcji sortowania po dowolnym polu,
2. Stworzenie graficznego interfejsu.